第十九届全国大学生软件创新大赛

文档编号：SWC2026-阿巴阿巴

智康药管——融合多模态理解的健康与药物管理系统

MedCare Agent

项目计划书

Version:1.0.5

阿巴阿巴

2026-01-27

All Rights Reserved

目录

1 项目概述 1
1.1 项目背景 1
1.1.1 竞品对比分析 3
1.1.2 详细对比说明 4
1.1.3 总结 5
1.2 项目内容 5
1.3 创新点 7
1.3.1 技术创新点 7
1.3.2 功能创新点 8
1.3.3 其他创新点 9
2 技术方案 11
2.1 总体架构 11
2.1.1 整体理念：一体六翼、数据驱动 11
2.1.2 各层主要作用 12
2.1.3 层间关系 13
2.2 功能详述 13
2.2.1 模块功能组成 13
2.2.2 功能流程 15
2.2.3 输入输出 18
2.2.4 健康用药智能体模块 20
2.2.5 多模态药盒识别与理解模块 24
2.3 关键技术 27
2.3.1 基于迁移学习的药盒多模态识别与解析引擎 27
2.3.2 抑制“幻觉”的医药知识 RAG 增强架构 28
2.3.3 面向隐私保护的轻量化联邦学习框架 29
2.3.4 全链路鲁棒性与性能控制方案 30
2.3.5 小结（风险总体控制思路） 31
2.4 其他相关技术 31
2.4.1 业务逻辑处理（SprintBoot） 31
2.4.2 数据库存储 31
2.4.3 部署方案（云服务器） 32
2.4.4 安全与合规（补充项） 32
3 项目计划 33
3.1 可行性分析 33
3.1.1 技术可行性分析 33
3.1.2 资源可行性分析 36
3.1.3 市场可行性分析 37
3.2 排期规划 39

3.2.1 初赛阶段（2025.12.02–2026.02.02） 39
3.2.2 区域赛阶段（2026.02.03–2026.04.19） 39
3.2.3 全国复赛提交阶段（2026.04.21–2026.04.23） 39
3.2.4 全国决赛提交阶段（2026.05.01–2026.05.28） 40
3.2.5 团队分工说明 40
4 总结与展望 41
参考资料 42
附录 42

文档修订历史

序号	修订原因	版本号	作者	修订日期	备注
1	补充项目背景	1.0.1	xx	2026.1.26	
2	补充关键技术	1.0.2	xx	2026.1.27	
3	修改关键技术和图表名称	1.0.3	xx	2026.1.31	
4	修改补充创新点	1.0.4	xx	2026.2.1	
5	完善竞品分析表	1.0.5	x x	2026.2.1	

1 项目概述

1.1 项目背景

随着人口老龄化趋势加剧和慢性病患病率持续上升，居民对长期健康管理与安全用药的需求日益突出。高血压、糖尿病、心血管疾病等慢性病患者通常需要同时服用多种药物，并长期依赖药物治疗与健康监测。然而，在现实生活中，普通用户尤其是老年人群体，普遍面临用药说明难以理解、服药依从性不足、健康数据分散以及就医沟通效率低下等问题，严重影响治疗效果与生活质量。现有健康类软件虽数量众多，但在“理解复杂用药信息”“持续个性化管理”与“隐私安全保障”等方面仍存在明显不足。

从技术与应用层面来看，当前多数用药管理类应用仍以手动录入为主，依赖用户自行输入药品名称、服药剂量与时间安排，操作门槛较高，且极易因填写错误导致提醒失效。同时，药品说明书中大量存在“每日 2 次，每次 1 片”“随餐服用”“必要时服用”等非结构化、语义复杂的信息，现有系统难以进行准确解析与智能提醒，导致软件更多停留在“闹钟工具”层面，缺乏真正的理解能力。在健康监测方面，不少应用虽支持接入心率、血压、睡眠等数据，但多以简单展示为主，未能结合用药行为进行综合分析，也难以形成对潜在风险的提前预警。

在国内外同类产品现状方面，国外部分成熟健康平台在可穿戴设备接入、数据可视化方面具有一定优势，但往往依赖云端集中式数据

分析，存在隐私安全与数据合规风险，且对中文药品说明、手写标签等本土化场景支持不足。国内相关应用在用药提醒和家庭关怀方面有所探索，但整体仍偏重功能堆叠，缺乏对真实用药语境的深度理解，尤其在多成员协同管理、异常自动联动以及智能决策支持等方面仍处于初级阶段。总体而言，现有产品普遍存在“能记录、但不理解”“能提醒、但不智能”“有数据、但难决策”的共性问题。

基于上述现状，构建一套**面向真实用药与健康管理场景**的智能化解决方案具有明显的现实必要性与应用价值。本项目以慢性病患者、老年人群及其家庭成员为核心目标用户，针对其在日常用药、健康监测与就医沟通中的痛点问题，提出**融合多模态识别、自然语言理解、联邦学习与智能体技术**的健康管理系统。通过对药盒、药品说明等信息进行自动识别与结构化处理，降低用户使用门槛；通过隐私安全的联邦学习机制，在不泄露个人原始数据的前提下持续优化健康风险预测；通过家庭健康协同机制，实现对重点人群的联动关怀与异常提醒，从而有效提升用药安全性与健康管理效率。

从市场与应用前景来看，随着国家对“智慧医疗”“居家养老”与“健康中国”战略的持续推进，面向家庭与个体的智能健康管理产品具备广阔的发展空间。本项目所聚焦的“**智能理解用药 + 主动健康管理**”方向，既符合当前技术发展趋势，也契合用户真实需求，具有良好的社会价值与商业转化潜力。因此，开展本项目的研究与实践具有明确的立项必要性与现实意义。

1.1.1 竞品对比分析

我们将针对性地选取三个维度完全不同的竞品：**蚂蚁阿福**（大厂全能型）、**丁香园-用药助手**（专业数据库型）以及**好伴 AI**（深度问诊型）

维度	**丁香园-用药助手**	**蚂蚁阿福**	**好伴 AI**	**本项目（医药助手 Agent）**
产品定位	面向医生的专业药典库	综合性医疗服务平台	深度报告解读与 AI 问答	**个人/家庭健康用药 Agent**
交互深度	被动检索式查询	问答式+服务链接	深度慢思考+专家分身	**主动感知+长上下文决策**
识别能力	条码扫描/手动录入	通用 OCR	报告单/病历分析	**多模态药盒解析+剂量结构化**
逻辑核心	静态数据库匹配	信息匹配与导诊	医学大模型推理	**RAG 知识增强 + 专家规则引擎**
隐私方案	中心化存储	云端实名存储	云端存储	**联邦学习（隐私计算）方案**
家庭协	弱（单一账	中（亲情账	弱	**强（多成员异常联动**

同	号）	户绑定）		**提醒）**

表 1.1 竞品分析表

1.1.2 详细对比说明

1.1.2.1 与“丁香园-用药助手”对比：从“冷数据”到“热感知”

●**竞品局限：** 丁香园是行业的“活字典”，但其核心是静态的说明书数据库，用户需要具备一定的专业背景才能理解。录入方式依赖扫码或搜索，无法应对非标准包装。

●**本项目突破：** 我们将“说明书”变为了“计划书”。通过**多模态药盒识别**，不仅认出药品，还通过 NLP **结构化提取**将模糊的服用建议（如“午后两粒”）直接转化为 Agent 的执行计划，实现了从“信息检索”到“任务驱动”的跨越。

1.1.2.2 与“蚂蚁阿福”对比：从“通用工具”到“专属管家”

●**竞品局限：** 蚂蚁阿福依托支付宝，侧重于“导流和服务”（如买药、挂号、查报告）。虽然有 AI 对话，但其 Agent 属性较弱，往往是“一问一答”，缺乏对用户长期用药行为的**连续上下文理解**。

●**本项目突破：** 本项目强调 **Agent 的主动性**。我们不只是回答用户的问题，而是通过监控用药记录与健康数据，主动发现“漏服”、“剂量冲突”或“药物不良反应预警（基于 FAERS 数据库）”，实现从“被动响应”到“主动干预”的升级。

1.1.2.3 与“好伴 AI”对比：从“云端咨询”到“端侧隐私安全”

●**竞品局限：** 好伴 AI 擅长利用大模型进行深度医学报告解读，准确率高，但其计算完全依赖云端大模型，用户极为敏感的个人健康数据、药历信息必须上传，存在隐私泄露隐忧。

●**本项目突破：** 本项目在技术创新中引入了**联邦学习**（Federated Learning）。用户数据在手机端侧进行局部处理与训练，仅上传不含身份信息的加密梯度进行聚合。这种“数据不出端”的模式，在满足 Agent 智能化的同时，守住了医疗数据的安全红线。

1.1.3 总结

“现有竞品或侧重于**数据的权威性（丁香园）**，或侧重于**服务的广度（蚂蚁阿福）**，或侧重于**大模型的逻辑深度（好伴 AI）**。本项目则致力于在三者的交汇点寻找突破——通过构建**具备长时记忆与主动决策能力的 Agent**，解决用药管理中的‘录入难、理解浅、不主动’三大痛点。同时，利用**隐私计算技术**解决了健康管理应用长期以来的信任难题，构建了一个更专业、更安全、更具温度的家庭健康防护网。”

1.2 项目内容

本项目围绕“安全用药与持续健康管理”这一核心目标，构建一

套集**多模态感知、智能分析与协同管理于一体的智能健康管理系统**，面向真实生活场景，为用户提供低门槛、可信赖的健康辅助服务。

在应用场景方面，系统主要面向**居家健康管理与日常用药场景**，适用于慢性病患者长期服药管理、老年人健康监护以及家庭成员协同照护等典型应用环境。用户可通过手机等终端设备完成药品识别、服药提醒、健康数据查看与智能交互，系统同时支持与可穿戴设备联动，实现对心率、血压、睡眠等关键指标的连续监测，为后续分析提供数据基础。

在目标人群方面，本项目重点服务三类用户：一是需要长期、多药联合治疗的慢性病患者，其用药频率高、管理复杂；二是记忆力和数字化操作能力相对较弱的老年人群，系统通过自动识别与智能提醒降低使用门槛；三是老年人或儿童的家庭照护者，通过家庭健康协同机制实现远程关注与异常联动提醒，提升整体照护效率。

在核心功能设计上，系统以多模态药品识别为入口，通过图像识别与 OCR 技术自动获取药品信息，并结合自然语言处理技术解析复杂剂量与服用规则，生成结构化用药日历；通过服药闹钟与执行反馈机制提升服药依从性；通过联邦学习框架在保障隐私安全的前提下，对健康数据进行建模分析，辅助识别潜在风险；通过家庭健康协同与异常告警机制，实现多成员联动管理；同时支持一键生成就医准备单和个性化健康报告，提升医患沟通效率。

在数据集与数据来源方面，系统数据主要包括四类：一是用户拍摄的药盒、药品说明等图像数据及其识别结果；二是用户主动输入或

设备采集的健康监测数据；三是用药行为与交互日志数据。所有敏感数据均在本地框架下处理，避免原始数据集中存储，确保系统安全性与合规性。四是引入 FDA 不良事件报告系统（FAERS）中的公开数据，作为药物不良反应与风险建模的重要参考数据源，用于检索式交叉注意力模型对潜在不良反应趋势进行分析与预测。

通过上述内容的有机整合，本项目实现了从信息采集、智能理解到辅助决策的完整健康管理闭环。

1.3 创新点

针对当前健康管理与用药类应用在用药信息理解浅层化、功能割裂化以及缺乏连续智能决策能力等问题，本项目围绕“个人健康与用药智能体（Agent）”这一核心，提出从技术实现到应用模式的系统性创新方案。

1.3.1 技术创新点

（1）面向个人健康与用药场景的上下文感知智能体建模方法

针对现有健康应用多以规则触发或静态配置为主、缺乏对用户长期健康状态与用药行为整体理解的问题，本项目提出一种面向个人健康与用药场景的上下文感知智能体建模方法。该方法以智能体作为系统核心，通过统一整合多模态药品识别结果、结构化用药规则、连续健康监测数据以及用户历史交互信息，构建动态演化的个人健康上下文模型。

在具体实现中，智能体不再将用药提醒、健康监测等功能割裂处

理，而是通过对用户“当前状态—历史行为—用药计划”的联合建模，持续更新对用户健康状态的整体认知。基于该上下文模型，智能体能够对用户的真实用药执行情况和健康变化趋势进行综合判断，为后续的异常识别、主动提醒与决策支持提供统一依据，从而有效提升系统的连续性与智能性。

（2）面向复杂用药语义的多模态信息理解与结构化技术

针对药盒、药品说明书中存在大量非结构化、语义复杂且难以直接执行的用药信息问题，本项目提出一种融合多模态信息解析与自然语言理解的用药语义结构化技术。该技术通过图像识别与 OCR 技术获取文本内容，并进一步结合自然语言理解方法，对“每日 2 次，每次 1 片”“随餐服用”“疼痛时服用”等复杂、非固定用药描述进行语义解析。

在此基础上，系统将解析结果转化为可执行的结构化用药规则，并自动映射至用药日历与提醒机制中。同时，项目引入 FDA 不良事件报告系统（FAERS）等权威公开数据作为外部知识支撑，在用药过程中辅助智能体识别潜在风险用药模式，为用户提供更具安全性的用药辅助决策。该技术有效解决了传统系统“只能识别文字、无法理解用药含义”的问题。

1.3.2 功能创新点

（1）基于智能体的主动式健康与用药管理机制

针对传统健康应用以被动提醒为主、难以根据用户实际行为动态

调整的问题，本项目提出基于个人健康与用药智能体的主动式管理机制。智能体不再仅执行预设提醒任务，而是持续分析用户的服药执行情况、健康指标变化以及历史行为模式，主动识别潜在异常并发起交互。

例如，当系统检测到用户存在漏服关键药物且相关健康指标出现异常波动时，智能体可主动调整提醒策略或提示用户关注风险，从而实现从“时间驱动提醒”向“状态驱动干预”的转变，显著提升健康管理的有效性与针对性。

（2）面向家庭场景的健康与用药协同管理功能

针对老年人和慢性病患者在居家场景中存在的照护不足问题，本项目创新性地将健康与用药管理从个人层面扩展至家庭协同层面。通过智能体对多成员健康数据与用药状态的关联分析，系统能够在重点人群出现异常时，在合理授权范围内同步通知相关家庭成员。

该功能不仅提升了家庭成员对健康风险的感知能力，也为远程照护提供了技术支撑，有效增强了系统在真实家庭场景中的应用价值。

1.3.3 其他创新点

（1）面向真实医疗场景的智能辅助应用模式创新

在应用模式层面，本项目坚持“智能辅助而非替代医疗决策”的设计原则，将系统定位为用户与医生之间的信息整合与决策支持工具。通过智能体驱动的一键就医准备单与周期性健康报告功能，系统能够

在就诊前自动汇总用药记录与健康异常信息，提高医患沟通效率。

同时，项目采用模块化、可扩展的系统架构设计，为后续接入更多健康数据来源、药品知识库及服务场景提供良好扩展空间，具备持续演进能力。

2 技术方案

2.1 总体架构

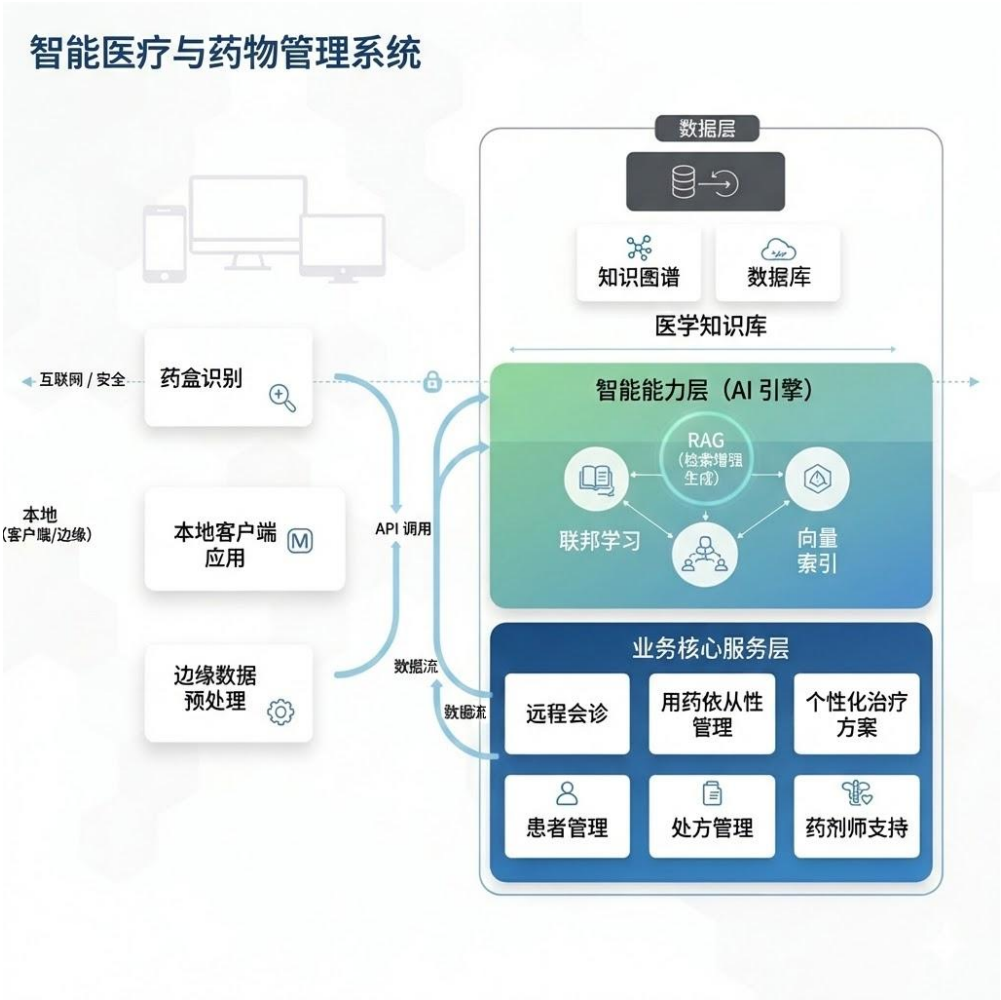

图 2.1 软件总体架构图

2.1.1 整体理念：一体六翼、数据驱动

“一体”指智能医疗与用药管理系统的统一业务中枢（业务核心服务层），负责数据汇聚、能力编排与结果输出；

“六翼”指围绕中枢的六项关键业务能力：药盒识别、用药依从性管理、家庭协同、就医准备单、健康报告、智能提醒。

系统通过数据层持续供给知识与行为数据，实现“数据驱动 → 智能

决策 → 业务闭环”。

2.1.2 各层主要作用

a.端侧层主要负责用户交互与边缘采集

核心功能包括：

（1）本地客户端应用（用药提醒、健康数据采集、家庭协同入口）；

（2）药盒识别（拍照采集与初步识别）；

（3）边缘数据预处理（去噪、结构化、脱敏、压缩）。

b.业务核心服务层主要负责业务中枢与能力编排（“一体”）

核心功能包括：

（1）统一 API 服务（对接端侧与智能能力输出）；

（2）用药、用户、报告、远程咨询等核心业务模块（模块化可扩展）。

c.智能能力层主要负责 AI 推理与知识增强

核心功能包括：

（1）RAG 检索增强问答（提供可解释医学回答）；

（2）联邦学习（隐私保护下的持续模型优化）；

（3）向量检索（提升语义检索与召回质量）。

d.数据层主要负责知识与行为数据供给（“数据驱动”）

核心功能包括：

（1）知识图谱（药物—反应—适应症关系存储与检索）；

（2）数据湖/数据库（日志、健康指标、问答记录等多源汇聚）。

2.1.3 层间关系

a.端侧 → 业务核心服务层：API 调用上传识别结果与健康数据

b.业务核心服务层 ↔ 智能能力层：调用 RAG/预测/联邦学习输出

c.智能能力层 ↔ 数据层：知识检索与模型训练依赖数据供给

d.端侧 → 云端：通过安全通道传输数据流

2.2 功能详述

2.2.1 模块功能组成

本系统采用“**一体六翼，数据驱动**”的模块化架构，以一个统一的**健康用药智能体**为核心决策中枢，协同六大核心功能模块与一个基础数据平台，共同构成完整的健康管理闭环。各模块间通过标准化接进行数据交换与指令通信。

图 2.2 软件系统模块功能组成架构图

各模块定义如下：

1. **健康用药智能体 (Health & Medication Agent)**
   a. **定义**：系统的“大脑”与用户统一交互界面。它是一个基于大语言模型与规则引擎构建的智能决策中枢，负责理解用户意图、整合全平台数据、协调各模块工作，并主动提供个性化服务。
   b. **职责**：自然语言交互、情景化决策、任务调度、风险研判、报告生成触发。
2. **多模态药盒识别与理解模块**
   a. **定义**：利用计算机视觉与自然语言处理技术，自动解析药品包装图像，提取并结构化关键用药信息的模块。
   b. **职责**：药品名称识别、用药说明 OCR、剂量与频次 NLP 解析、非固定周期提醒规则提取。
3. **隐私联邦学习健康模型模块**
   a. **定义**：在本地或家庭网络内，利用**联邦学习**技术对加密的健康数据进行模型训练与优化的模块，确保数据隐私安全。
   b. **职责**：本地模型训练、加密参数上传与聚合、全局模型更新与下发、不良反应/健康风险预测。
4. **家庭协同管理模块**
   a. **定义**：管理家庭成员关系、权限，并基于健康数据与用药事件在家庭成员间进行**安全消息同步与通知**的模块。
   b. **职责**：家庭成员管理、角色与权限配置、跨设备同步、智能告警分发。

5. **智能提醒与日历模块**
   a. **定义：**基于结构化的用药日历和健康目标，生成并管理智能提醒的模块。支持固定与非固定周期提醒。
   b. **职责：**提醒规则引擎、情景化推送、依从性记录、日历可视化。
6. **健康报告与洞察模块**
   a. **定义：**对用药记录、健康监测数据及模型预测结果进行可视化分析，并生成周期性报告与个性化建议的模块。
   b. **职责：**数据可视化、报告模板管理、个性化洞察生成、PDF 导出。
7. **就医辅助与准备模块**
   a. **定义：**根据用户指令或就诊计划，自动汇总相关健康信息，生成**结构化就医准备文档**的模块。
   b. **职责：**信息检索与聚合、清单模板生成、一键导出与分享。
8. **隐私安全与数据中心 (基础平台)**
   a. **定义：**整个系统的数据存储、加密与安全管理基石。所有用户数据默认在本地或家庭私有云加密存储。
   b. **职责：**本地数据加密存储、数据访问控制、联邦学习数据预处理、安全审计日志。

2.2.2 功能流程

以下是两个核心场景的流程图，展示了模块间的协同工作逻辑。

场景一：新药添加与智能管理全流程

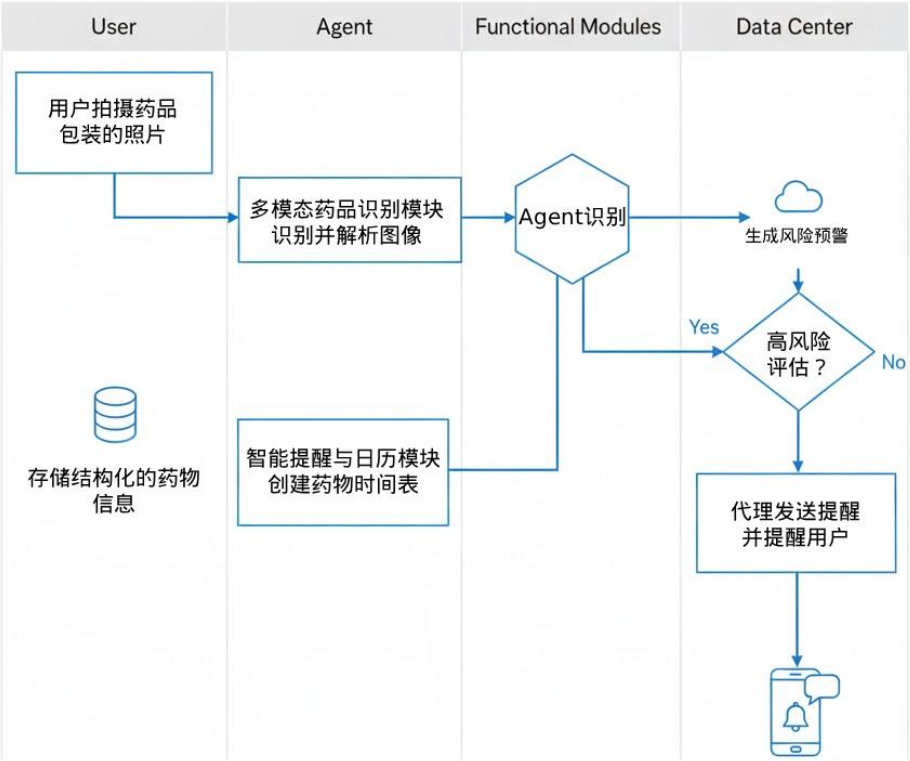

图 2.3 新药添加与管理流程图

1. **流程起点**：用户用手机 APP 拍摄药盒照片，上传到服务器。
2. **识别与解析**：“多模态药盒识别模块”接收图片，进行识别与解析。
3. **数据存储**：提取出来的结构化用药信息（药品、剂量、频次、注意事项）存入服务器数据“隐私安全与数据中心”。
4. **智能体处理**：“健康用药智能体”触发，执行以下并行任务：
   a. 调用“智能提醒与日历模块”，为用户创建个性化服药计划。
   b. 调用“联邦学习模型”，结合用户历史健康数据，评估新药潜在风险，提供相关建议。

c. 更新“家庭协同管理模块”中的用药清单（也可以同时为家庭成员添加）。

5. **输出与交互：** 智能体向用户确认信息，并推送首次服药提醒。同时，若评估出高风险，会生成预警提示。

场景二：异常情况检测与家庭协同干预流程

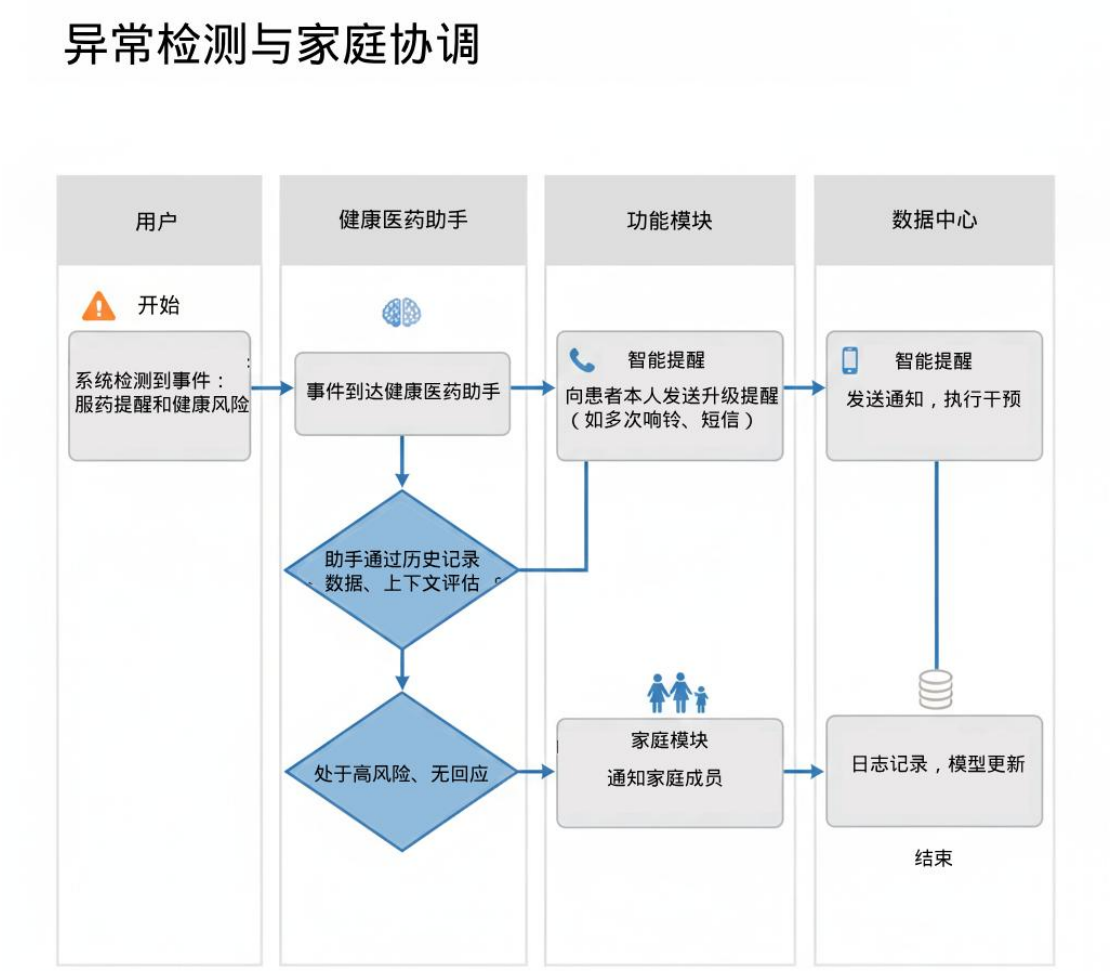

图 2.4 异常检测与协同干预流程图

流程起点： 系统检测到“事件”：① 服药闹钟超时未确认（漏服），或 ② 联邦学习模型根据实时健康数据(如手环血压)预测出高风险。

1. **事件上报：** 事件被上报至“健康用药智能体”。
2. **智能决策：** 智能体综合评估事件严重性、用户历史依从性、当前时间等上下文。
3. **执行干预：初级干预：** 通过“智能提醒模块”向患者本人发送升级提醒（如多次响铃、短信）。
   a. **协同干预：**若初级干预未响应或事件为高风险，智能体调用“家庭协同管理模块”，向预设的紧急联系人发送详细告警通知。
   b. **记录与报告：** 整个事件被记录，用于更新依从性报告和模型训练。

2.2.3 输入输出

以下表格系统梳理了各模块的主要输入与输出项。

模块名称	主要输入项	主要输出项
健康用药智能体	1. 用户自然语言指令/查询 2. 各模块的状态与事件报告 3. 来自数据中心的整合上下文数据	1. 自然语言回复与主动建议 2. 发给其他模块的协调指令 3. 生成的初步洞察与摘要
多模态药盒识别	1. 药盒包装照片（可含手写标签） 2. 用户手动补充的文本信息（可选）	结构化用药数据：药品名、剂量、频次、特殊说明等
隐私联邦学习模型	1. 本地加密的健康时序数据（心率、血压、睡眠等）	1. 更新的本地模型参数（加密上传） 2. 个人健康风险预测结果（如不良反应

	2. 本地的用药依从性记录	概率） 3. 健康趋势指标
家庭协同管理	1. 家庭成员关系与权限配置 2. 智能体发出的告警指令与数据 3. 其他模块的共享数据更新（如新添药品）	1. 多端同步的用药日历与健康事件 2. 发送给指定家庭成员的通知消息 3. 家庭健康看板数据
智能提醒与日历	1. 结构化的用药计划 2. 用户自定义的健康目标（如“测量血压”） 3. 智能体下发的特殊提醒指令	1. 情景化推送通知（按时、按状态） 2. 用药依从性日志（“已服用”、“未服用”、“漏服”） 3. 可视化用药日历视图
健康报告与洞察	1. 历史健康数据与用药记录 2. 模型预测结果与风险评分 3. 报告类型与周期参数	1. 可视化图表（折线图、柱状图、雷达图） 2. 结构化周报/月报（含依从率、指标分析） 3. 个性化行动建议（PDF/图文格式）
就医辅助与准备	1. 指定时间范围内的用药清单 2. 相关的异常健康数据记录 3. 用户日常记录的健康疑问	1. 结构化的就医准备单（含用药史、关键指标、待询问题） 2. 可一键分享的文档（PDF/图片格式）
隐私安全	1. 所有模块产生的原始数据	1. 加密存储的本地数据库

与数据中心	2. 用户的加密与备份设置	2. 对外提供的安全数据查询接口 3. 数据完整性校验结果

表 2.1 各模块主要输入与输出

2.2.4 健康用药智能体模块

2.2.4.1模块功能组成

该智能体是系统的统一决策与交互中枢，并非一个孤立的界面，而是一个由多个子组件构成的“虚拟大脑”，贯穿于所有功能模块之中。其核心组成包括：

1. **自然语言交互引擎：** 负责理解用户的语音或文字输入，并生成拟人化、精准的回复。
2. **上下文管理：** 实时维护并整合用户的当前用药计划、近期健康指标、家庭关系、地理位置等动态上下文。
3. **规则与推理引擎：** 内置医学知识图谱与逻辑规则，用于进行风险评估、冲突检测和决策推理。
4. **模块调度：** 根据用户指令或自动触发的事件，协调调用其他功能模块（如提醒、报告生成、家庭通知）执行具体任务。
5. **个性化学习：** 基于用户的历史交互与反馈，持续优化对话策略与建议的个性化程度。

2.2.4.2 核心功能定义

智能体旨在实现从“被动工具”到“主动健康管家”的转变。其核心

功能定义为：

1. **统一交互门户：** 作为用户与系统所有功能交互的主要入口，用户可通过自然语言一站式获取所有服务，方便用户直接使用 Agent 就能实现所有功能交互。
2. **主动情景感知与干预：** 主动监测用药日历执行情况、健康数据流和家庭状态，在检测到异常（如漏服、指标超标）或识别到潜在风险（如药物冲突）时，主动发起对话、推送提醒或干预。
3. **跨域信息整合与决策支持：** 打破数据孤岛，综合用药、健康监测、生活日志等多源信息，为用户提供有上下文依据的个性化建议（例如：通过连接设备数据得到“您昨晚睡眠质量较差，今日血压偏高，建议午间稍作休息，并按计划服用降压药”）。
4. **自动化任务执行：** 理解用户的高层意图（如“帮我准备一下下周看医生的材料”），自动触发“就医准备单生成”模块工作，并交付结果。

2.2.4.3 实现的技术思路

技术架构：采用“**大语言模型 + 智能体框架**”的混合架构。

基座大模型： 选用经过高质量医学语料微调的开源模型，作为通用语言理解和生成的基础。

智能体框架： 在基座模型之上，构建智能体框架，包括：

1. **工具调用：** 为大模型封装一套完整的“工具”（即其他所有功能模块的 API），使其具备“动手能力”。

2. **规划与反思：** 设计链式思维提示工程，让智能体能够将复杂任务分解为步骤，并在执行后评估结果，必要时进行调整。
3. **记忆管理：** 设计短期（对话记忆）和长期（用户画像、事件日志）记忆机制，确保对话的连贯性与个性化。

关键实现：

1. **安全护栏：** 设置严格的输出过滤和规则校验，确保所有用药建议均标注“仅供参考”，并引导用户咨询专业医生，杜绝医疗风险。
2. **隐私保护：** 所有数据处理与推理均在本地或边缘设备完成，确保敏感健康对话内容不外泄。
3. **多模态融合：** 能理解和处理用户发送的图片 (如药盒、皮疹照片)，调用视觉模块进行分析，并将结果融入对话。

2.2.4.4 界面预期展示效果

智能体的交互界面将深度集成于 App 主界面，预期效果如下：

1. **主交互区：** 一个类似主流聊天应用的界面，但气泡设计更柔和、专业。智能体有专属的虚拟头像。
2. **主动问候与提示：** 在恰当时间（如清晨），智能体会主动发送消息：“早上好！今天您有 3 种药物需要服用。第一次服药（**XX 药**）将在上午 8 点提醒您。根据您手环数据，昨夜睡眠深度不足，白天请注意休息。”
3. **情景化对话：** 当用户发送药盒照片后，智能体不仅确认信息，还会追问：“已为您添加‘XX 药’，每日两次，随餐服用。需要我根据

您的餐食时间（例如早 9 点、晚 6 点）来设置具体提醒吗？”

4. **富媒体回复：** 智能体的回复可包含结构化信息卡片（如生成的用药清单）、简洁的可视化图表（如血压趋势预览）、或可直接点击执行的按钮（如“立即通知家人”、“生成本周报告”）。
5. **快捷指令面板：** 界面底部或侧边提供常用指令的快捷按钮，如“询问药物副作用”、“报告不适”、“生成就医清单”等，降低用户输入成本。

图 2.5 AI 交互区界面预期效果演示

2.2.5 多模态药盒识别与理解模块

2.2.5.1 模块功能组成

该模块是实现“无感建档”的关键，其工作流水线由以下子模块顺序构成：

1. **图像预处理子模块：** 负责对用户拍摄的图片进行自动校正（去畸变、旋转）、增强（对比度、清晰度）和关键区域裁剪。
2. **光学字符识别子模块：** 对预处理后的图像进行多语种（中/英）文本检测与识别，特别优化对手写体、印刷体小字、光照不均和部分遮挡的鲁棒性。
3. **关键信息抽取子模块：** 应用自然语言处理技术，对识别出的杂乱文本进行结构化。具体包括：
   - **命名实体识别：** 识别出“药品通用名”、“商品名”、“规格”、“生产厂家”等实体。
   - **关系抽取与语义解析：** 理解“剂量”、“频次”、“给药途径”、“特殊条件”之间的关联。例如，将“口服，一次 1 片，一日 2 次，早晚餐后服用”解析为结构化的{action: “口服”， dose: “1 片”， frequency: “2 次/日”， condition: “早晚餐后”}。
4. **置信度评估与交互验证子模块：** 对识别和解析结果进行置信度评分，对低置信度部分自动高亮，引导用户进行快速确认或手动修正。

2.2.5.2 核心功能的定义

本模块的核心是**将非结构化的药品包装图像，准确、高效地转化为机器可读、可执行的结构化用药指令**，彻底取代繁琐易错的手动输入。其创新在于对复杂、模糊的自然语言用药说明的深度理解。

2.2.5.3 实现的技术思路

1. **端到端训练与 pipeline 优化：**

不依赖于单一的通用 OCR 引擎，而是针对药品包装场景，收集海量真实数据（包括模糊、倾斜、反光图片），对**检测-识别-理解**的全流程模型进行联合训练或深度优化，提升整体精度和速度。

2. **NLP 关键技术：**

- **领域自适应：** 在通用的医学 NLP 模型基础上，使用药品说明书、医嘱等专业语料进行微调，使其精通医药领域的特殊表达和缩写。
- **规则与模型结合：** 结合基于规则的解析器（处理“每日 X 次”等固定模式）和基于序列标注的深度学习模型（处理“疼痛时服用”、“必要时”等灵活表述），确保准确性与覆盖度。
- **上下文消歧：** 利用知识库解决歧义，例如，当识别出“一次 2 粒”时，结合图像中识别出的“规格：0.25g/粒”，自动计算出每次服药的毫克数。
- **增量学习：** 系统可收集用户修正后的数据（经脱敏），用于持续优化模型，实现“越用越准”的个性化体验。

2.2.5.4 界面预期展示效果

1. **拍摄引导界面：** 启动拍照功能时，界面会显示一个辅助框，并提示“请将药品包装上的用法用量区域对准框线”，同时提供补光按钮。
2. **实时识别反馈：** 拍照瞬间或扫描过程中，关键识别结果（如药品名、主要剂量）会以浮动文字的形式实时叠加在画面上，给予用户即时反馈。
3. **结果确认与编辑界面：** 识别完成后，跳转至一个清爽的表单页面。系统解析出的字段（药品名、单次剂量、每日次数、用药时间、注意事项）已自动填入相应输入框。 高置信度字段以正常文字显示。低置信度或未能解析的字段会**高亮为黄色**，输入框内显示“疑似内容”，并伴有“修改”按钮，方便用户快速点击修正。底部有一个从图片中提取的“原始文本”折叠区，供用户必要时核对。
4. **一键确认与后续动作：** 表单底部有“确认并添加到日历”按钮。点击后，信息存入数据中心，并立即触发智能体进行后续交互（如设置提醒、询问关联问题）。

图 2.6 药物识别界面预期效果演示

2.3 关键技术

本项目为“安卓端 + 云端服务 + 智能模型”的综合系统，聚焦于医药垂直领域的智能化应用，通过自研算法模块对通用大模型进行能力对齐与业务增强。关键技术集中在多模态识别、RAG 问答、联邦学习、数据安全与系统集成。同时也存在设备条件、数据质量与工程落地等风险，以下为重点说明与对策。

2.3.1 基于迁移学习的药盒多模态识别与解析引擎

a.技术焦点：图像识别 + OCR + NLP 剂量结构化（含中英文、模糊拍摄、手写体、非固定周期提示）。

b.关键问题 / 风险:

・手机摄像头清晰度差、光照不稳定

・药盒包装差异大、文字位置不固定

・OCR 对手写体与模糊图像易误识

c.对策:

技术描述： 针对药盒包装复杂、文字排版不固定等问题，本项目不单纯依赖通用 OCR, 而是构建了一套**“视觉纠偏 + 语义对齐”**的复合解析引擎。

- **自适应图像预处理算法 (原创点)**： 针对手机拍摄常见的低光照、运动模糊问题，自研基于 **Laplacian 算子**的图像质量评价脚本与 **CLAHE 对比度增强**算法，在前端实现实时快门控制。
- **医药知识引导的 OCR 纠错机制**： 针对 OCR 易混淆的字符 (如 1/l, 0/O），引入医药垂类词库，通过**改进的 Levenshtein（编辑距离）算法**进行语义自动修复。
- **剂量结构化提取逻辑**： 编写基于正则文法与深度学习实体抽取的**多模态融合解析器**，将非标准用药提示（如“每日午后一粒”）精准转化为标准化数据结构。

2.3.2 抑制“幻觉”的医药知识 RAG 增强架构

a.技术焦点：知识图谱检索 + 向量召回 + LLM 生成答案

b.关键问题 / 风险:

・检索不准确导致回答偏差

・生成结果存在“幻觉”风险

・数据来源更新不及时

c.对策：

技术描述： 为解决大模型在医学咨询中的**“幻觉”问题**，本项目设计了**基于知识图谱（KG）约束的检索增强生成方案**。

- **多源异构知识融合索引：** 结合**向量数据库（Vector DB）与医药关系图谱**，实现从“模糊语义检索”到“精确事实检索”的双路径召回。
- **基于 Rerank 的置信度过滤：** 自研**二次排序（Rerank）模型**，对检索到的文献片段进行相关度评分，低于阈值的内容拒绝作为生成参考，从源头抑制幻觉。
- **可追溯的生成逻辑：** 强制要求 LLM 在生成建议时标注底层知识库的引用来源，实现答案的可解释性与合规性核查。

2.3.3 面向隐私保护的轻量化联邦学习框架

a.技术焦点： 端侧训练 + 云侧聚合，不出原始数据

b.关键问题 / 风险：

・设备性能差导致训练延迟

・端侧数据质量不统一

・聚合结果可能泄露隐私

c.对策：

技术描述： 考虑到用户健康数据的极度敏感性，项目采用**“原始数据不出端，模型参数云聚合”**的联邦学习方案。

- **端侧轻量化参数更新：** 针对移动端算力受限，设计基于 **LoRA（低秩自适应）** 的微调策略，仅对模型少量核心参数进行更新，大幅降低端云同步产生的带宽消耗与延迟。
- **隐私安全防护算法：** 在参数聚合阶段引入**差分隐私（Differential Privacy）**噪声，防止攻击者通过全局模型反向推导用户特征，确保用户数据绝对安全。

2.3.4 全链路鲁棒性与性能控制方案

a.技术焦点：安卓端调用 Spring Boot 服务，后端调用 RAG/预测模型

b.关键问题 / 风险：

・模型推理耗时导致用户等待

・多系统调用链路增加故障概率

・高并发下性能不足

c.对策：

技术描述： 为确保系统在复杂网络与设备环境下的稳定性，本项目构建了**自适应工程调度层**。

- **混合计算调度机制：** 动态识别用户设备算力，将轻量级任务（如基本图像预处理）本地化，将高负载任务（如 RAG 检索）异步上云。
- **服务降级与熔断防护：** 针对医疗场景的严肃性，设计**异常状态兜底机制**。当网络延迟或模型预测置信度不足时，系统自动切换至“安

全离线说明”模式，防止输出误导性结论。

2.3.5 小结（风险总体控制思路）

项目设计阶段将“可用性优先、准确性保障、隐私合规、性能稳定”作为关键原则。通过“渐进式落地 + 模块化接口 + 安全与质量校验”，确保核心技术可控、风险可管理。

2.4 其他相关技术

2.4.1 业务逻辑处理（SprintBoot）

业务逻辑处理采用 SpringBoot 2.7.14 框架构建，基于 MVC 三层架构设计。数据持久层通过 MyBatis 3.0 与 MySQL 8.0 交互。业务逻辑层应用门面模式、策略模式等五种设计模式，采用声明式事务管理确保数据一致性。接口层遵循 RESTful 规范，构建三层参数校验体系（格式校验、业务校验、全局异常拦截），统一返回封装格式。核心创新在于基于 Spring TaskScheduler 的动态定时任务调度，支持运行时动态管理。

2.4.2 数据库存储

后端采用“关系库 + 图数据库 + 向量索引”的组合：关系库存储用户、家庭关系、用药记录、闹钟、健康指标与报告等结构化业务数据；图数据库维护药物—不良反应—适应症等知识关系，支撑检索与解释型问答；向量索引用于语义检索，提升 RAG 问答的召回质量。

整体设计强调数据标准化（时间、剂量、单位）、可追溯日志与权限隔离，保证一致性与安全性。

2.4.3 部署方案（云服务器）

部署采用云服务器集中运行：Spring Boot 提供统一业务 API 与模型调用端口，RAG 与预测模型独立服务化部署，底层数据服务包括关系库、图数据库与向量索引。运维侧配置日志监控、备份与告警，并预留容器化与弹性扩容能力，以支撑后期访问量增长与模型迭代。

2.4.4 安全与合规（补充项）

系统采用 HTTPS 加密传输，敏感数据脱敏存储与最小权限控制；关键操作保留审计日志并支持备份恢复。联邦学习场景预留隐私保护策略（如安全聚合/差分隐私），确保模型训练与数据使用符合隐私合规要求。

3 项目计划

3.1 可行性分析

本项目围绕个人健康与用药智能体的设计与实现，从技术实现条件、资源保障能力以及市场应用前景等多个维度，对项目的可行性进行系统分析。通过对关键技术成熟度、数据与人员资源以及目标市场需求的综合评估，论证本项目在当前条件下具备较高的实施可行性与推广潜力。

3.1.1 技术可行性分析

从技术维度评估，本项目构建的“个人健康与用药智能体”不仅依托于成熟的工程技术，更深度集成了当前人工智能领域的先进成果。整体技术方案呈现出高鲁棒性、可扩展性及演进性。

1. 深度多模态感知与语义解析技术

本项目核心挑战之一在于对多样化药剂包装及复杂说明书的精准识别。当前，**计算机视觉**（CV）与**光学字符识别**（OCR）技术已进入亚像素级精度时代。我们将采用**基于深度学习的检测架构**（如PP-OCR 或 LayoutLM），这不仅能识别文字，更能理解文档的视觉结构（如表格、分栏、标题层级）。

- **针对性优化**：针对药品包装的圆柱体形变、反光及低光照拍摄环境，通过图像预处理算法（如去噪、畸变校正）与合成

增强数据集，可确保在真实家庭场景下的识别准确率达到工业级要求。

- **语义提纯**：在文字提取后，利用**自然语言处理（NLP）**中的**实体识别（NER）**技术，能够精准抽取出药品名称、剂量、禁忌症及频次等关键字段，实现从“**图像**”到“**结构化知识**”的可靠转化。

2. 大语言模型（LLM）驱动的智能体决策框架

不同于传统的基于简单逻辑判断的提醒系统，本项目引入了基于**大语言模型（LLM）**的智能体驱动架构（Agentic Workflow）。

- **上下文感知**：通过检索增强生成（RAG）技术，智能体能将用户的既往病史、过敏记录与最新的**医药知识库**（如 FAERS、药典）进行动态关联。这意味着系统不只是机械提醒，而是能理解“**为何此药不可与此食物同服**”的深层逻辑。
- **逻辑推理与演化**：智能体具备**思维链（CoT）推理能力**，在面对用户模糊的健康描述（如“吃完药感觉头晕”）时，能结合健康监测数据（如心率、血压）进行多维分析，给出合理的预警建议。这种**从“规则驱动”向“认知驱动”**的转变，是技术方案的核心竞争力。

3. 多源异构数据集成与流式处理

系统需要实时处理来自**智能穿戴设备**（如 Apple Health, Android

Wear）的生理体征数据，并将其与用药行为对齐。

- **数据对齐算法**：利用时间序列分析技术，系统可识别用药后的生理指标变化趋势。我们采用高效的流式数据处理框架，确保数据的毫秒级接入与分析，为“药效反馈循环”提供技术底座。
- **接口标准化**：借助成熟的 FHIR（**医疗保健互操作性资源**）**标准**，能够实现与主流医疗设备及移动健康平台的无缝对接，降低了跨平台集成的技术难度。

4. 隐私安全与边缘计算保障

健康数据属于高度敏感信息。本项目在技术设计上采用了**边缘侧推理与隐私计算技术**。

- **本地化处理**：部分 OCR 识别与初步健康评估将在移动端本地完成，减少敏感数据上传。
- **加密传输**：采用**端到端加密**（E2EE）及差异化隐私策略，确保数据在传输与存储过程中的绝对安全性。
- **系统鲁棒性**：结合**微服务架构**与**云原生部署**方案，系统具备高并发处理能力与自动容灾机制，确保在用户量激增时仍能维持响应的实时性与稳定性。

本项目在底层算法、架构设计、数据交互及安全策略等层面均具备坚实的技术基础。随着大模型技术的日趋成熟和边缘计算算力的提升，本项目不存在无法攻克的技术盲点，具备极高的实施可行性。

3.1.2 资源可行性分析

在资源保障方面，本项目已构建起涵盖数据、人才、软硬件及产学研合作的综合资源体系，确保项目从研发到落地的全生命周期拥有持续动力。

1. 多维数据资源保障与合规治理

数据的获取并非单一路径，而是形成了“公开权威数据+用户授权数据+传感器实时数据”的立体矩阵。

- **权威知识库**：团队已整理并接入了包括 FAERS（不良事件报告系统）、各级药监局药品目录及临床用药指南在内的结构化数据库。这些公开资源为智能体提供了标准的“知识图谱”。
- **动态健康流**：通过与主流穿戴设备接口（如 Apple HealthKit、华为运动健康）的对接，可合法获取经过用户授权的心率、血氧、睡眠等连续生理指标。
- **数据安全合规**：团队建立了严格的数据脱敏与分级管理机制，符合《数据安全法》及《个人信息保护法》的相关要求，规避了合规性风险，降低了数据治理成本。

2. 跨学科人才矩阵与梯队建设

项目实施团队在配置上兼顾了技术的深度与行业的广度。

- **核心技术研发**：团队成员不仅涵盖了具备深度学习、自然语

言处理背景的算法工程师，还包括熟悉高并发架构的后端架构师及移动端交互设计师。

- **协同开发模式**：采用敏捷开发（Agile）与 DevOps 流程，利用 Git、Docker 等工具实现高效的代码管理与持续集成，极大地提升了复杂功能模块的交付效率。

3. 软硬件基础设施与低成本运营方案

- **算力资源**：开发阶段依托本地和成熟的云服务平台提供的 GPU 算力进行**模型微调**，无需自建昂贵的计算中心，实现了资本支出的轻量化。
- **硬件兼容性**：系统设计遵循**高内聚低耦合**原则，能够适配市场上 95% 以上的主流智能手机及平板电脑。
- **开源生态利用**：充分利用 PyTorch, Hugging Face，Uniapp 等成熟的生态系统，避免了“重复造轮子”，在缩短研发周期的同时，显著降低了技术维护成本。

3.1.3 市场可行性分析

本项目切入的是“银发经济”与“智慧医疗”的交叉赛道，其市场可行性建立在刚性需求、差异化竞争和清晰的变现逻辑之上。

1. 人口老龄化背景下的刚性需求释放

随着我国进入中度老龄化社会，慢性病（如高血压、糖尿病）的

患病率呈爆发式增长。

- **痛点精准打击**：老年群体普遍面临“多药同服、易漏服、误服”等困扰，而子女由于工作异地等原因，存在“照护缺失”的焦虑。
- **应用场景拓宽**：本项目不仅服务于**老年人**，还涵盖了**术后康复群体**、**育儿群体**（儿童用药精准度要求极高）以及**长期健身**的人群，其目标**用户基数巨大**。

2. 差异化竞争优势与技术护城河

- **从“工具”到“智能体”**：相比于市面上仅具备“定时闹钟”功能的用药提醒 App，本项目核心竞争力在于“上下文理解”。智能体能通过分析健康数据，反馈药物是否起效，这种**“监测-用药-反馈”的闭环体验**目前市场尚属空白。
- **家庭协同社交纽带**：独特的家庭成员代办与监督模式，利用社交黏性增强了用户留存率，使产品不再是孤立的工具，而是家庭健康的连接器。

3. 多层级的商业价值转化路径

项目具备清晰的可持续增长潜力，不依赖单一的收费模式：

- **B 端合作方案**：可作为**增值服务**提供给保险公司（降低赔付率）、**养老机构**（提升管理效率）及**制药企业**（收集真实世界研究数据）。

- **C 端增值服务**：采用“**基础功能免费+专业健康报告订阅**”模式，同时可衍生出家庭常备药一键补药等**电商环节**。
- **政策红利支持**：积极响应国家“**互联网+医疗健康**”及“**智慧养老**”的政策号召，具备申请相关**科技创新奖励**与**政策补贴**的潜力，极大地增强了项目的抗风险能力和市场渗透力。

3.2 排期规划

3.2.1 初赛阶段（2025.12.02–2026.02.02）

围绕核心技术验证与系统骨架搭建展开。成员 A、成员 B 负责 RAG 子系统与预测模型的训练、评估与接口调用打通；成员 C、成员 D 负责安卓端整体框架搭建，包括前端页面结构、Spring Boot 基础服务与数据库初步设计。阶段目标是完成“可演示的端到端原型”和关键技术可行性验证。

3.2.2 区域赛阶段（2026.02.03–2026.04.19）

计划进入功能完善与体验优化阶段，重点提升识别准确度、模型稳定性与前后端交互体验，同时补齐核心业务流程（用药闹钟、家庭协同、就医清单、报告生成等）。该阶段具体任务将结合区域赛要求进一步细化。

3.2.3 全国复赛提交阶段（2026.04.21–2026.04.23）

完成系统整合、演示素材与文档整理，确保功能完整可演示，性

能与稳定性达到提交标准。

3.2.4 全国决赛提交阶段（2026.05.01–2026.05.28）

根据评审反馈进行优化迭代，重点打磨可解释性、隐私与稳定性展示内容，完善答辩材料。

3.2.5 团队分工说明

王皓霖、莫韬：RAG 系统与预测模型训练、接口调用、效果评估

叶海峰、陈涛：安卓端整体框架、前端页面、Spring Boot 服务、数据库设计

4 总结与展望

本项目围绕个人健康与用药管理中的实际痛点，设计并实现了一套以个人健康与用药智能体为核心的智能健康管理方案。针对传统健康类应用在用药信息理解浅层化、功能割裂以及缺乏持续智能决策支持等问题，项目从技术架构与应用模式两方面进行了系统性探索，提出了具有现实可行性与应用价值的解决思路。

从项目完成度来看，系统已形成较为完整的功能体系，覆盖药品信息自动识别、复杂用药规则理解、服药提醒、健康数据整合、家庭健康协同管理以及就医辅助等核心环节，实现了从信息采集到智能分析再到辅助决策的闭环管理模式。通过多模态识别与自然语言理解技术，系统有效降低了用户的操作门槛；通过以智能体为中枢的统一管理机制，提升了健康管理的连续性与主动性，较好地满足了慢性病患者与老年人群体的实际需求。整体来看，项目目标明确，技术路线清晰，功能设计与应用场景契合度较高，具备较好的实现深度与完整性。

在项目价值方面，本项目不仅具备一定的技术创新意义，更体现出积极的社会价值。一方面，系统有助于提升用户的用药安全性与健康管理意识，减少因误服、漏服等问题带来的健康风险；另一方面，通过家庭协同与信息整合机制，增强了家庭成员之间的健康支持能力，有助于缓解老龄化社会背景下的照护压力。此外，项目强调“智能辅助而非替代医疗决策”的设计理念，为健康智能系统的规范化应用提供了有益探索。

展望未来，本项目仍具有较大的扩展与深化空间。在技术层面，

后续可进一步提升智能体的理解与推理能力，引入更丰富的健康知识库和个性化建模方法，使系统能够适应更多疾病类型与用药场景。在应用层面，可逐步扩展至更多可穿戴设备和健康数据来源，实现更加全面的健康状态感知。同时，系统可探索与医疗机构、社区健康服务平台的对接模式，在合规前提下实现数据协同与服务联动。

总体而言，本项目为智能健康管理领域提供了一种以个人健康与用药智能体为核心的可行实践方案，具有良好的应用前景和推广价值，为后续深入研究与产品化落地奠定了坚实基础。

参考资料

LangChain. https://www.langchain.com/

附录